

실험 계획

☼ 상태	시작 전
------	------

Dataset

- VR-Forces를 이용하여 자체 구축한 STKG 데이터셋을 사용하여 실험을 수행함

▼ 레퍼런스 (참고 자료 - 20회차)

- <https://blog.naver.com/steelgun/40180301772>
- 백마고지 전투를 일자/시각/부대/화력지원/피해까지 실제 기록된 사료

[p4013coll11_533.pdf](#)

- 백마고지 전투의 전투 흐름과 해석 정리 논문

[KCI_FI002290910.pdf](#)

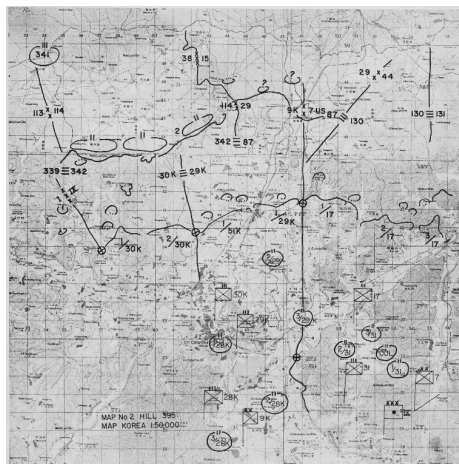
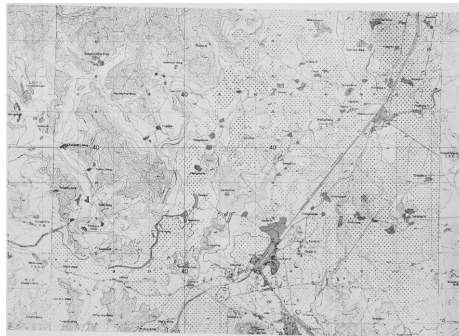
- 백마고지 전투 간 국군 제9사단의 화력운용 고

[KCI_FI002656152.pdf](#)

- 6/25 전쟁 관련 공개 기록물, 작전명령 원문(공식 아카이브)

<https://theme.archives.go.kr/next/625/preface/introduction.do>

<https://cgsc.contentdm.oclc.org/digital/collection/p4013coll11/id/534>



- 10일간의 전투 내용을 담은 백마고지 자료를 기반으로 시뮬레이터에 구현함

- Spatio-temporal forecasting을 고려하기 위해 각 데이터셋은 train/validation/test로 분할되며,
 - validation의 모든 timestamp는 train보다 이후에 위치하고,
 - test의 모든 timestamp는 validation보다 이후에 위치하도록 구성함

Experimental setup

- 각 테스트 인스턴스 ($e_s^q, r^q, e_o^q, t^q, l^q$)에 대해,
 - head prediction의 경우 ($e_s^q, (r^q)^{-1}, ?, t^q, l^q$)
 - subject prediction의 경우 ($?, r^q, e_o^q, t^q, l^q$) 형태의 후보 예측 리스트를 생성함
 - 이후 후보들은 각 후보에 대해 계산된 점수 τ 를 기준으로 순위를 매김
 - STLogic은 기존 TLogic과 동일한 temporal logical rule을 사용하지만, 각 규칙에 대해 rule-specific spatial context model을 추가로 학습함
 - 이를 위해 학습 데이터에서 각 규칙의 grounding instance를 수집하고, 동일 grounding에서 head와 tail 객체의 위치 정보를 observation index로부터 조회하여 객체 간 거리와 거리 변화량을 계산함
 - 계산된 공간 특징들은 가우시안 기반의 통계 모델을 이용하여 규칙별 평균과 분산으로 모델링됨
 - 추론 단계에서는 temporal rule grounding을 통해 생성된 각 후보에 대해 현재 시점의 공간 특징을 계산하고, 이를 해당 규칙의 공간 분포와 비교하여 spatial fit score를 산출함
 - 이후 spatial fit score와 규칙의 confidence를 결합하여 grounding score를 보정하며, 최종 후보 점수는 기존 TLogic과 동일한 Noisy-OR aggregation을 통해 계산함
 - 따라서 STLogic은 시간 규칙 기반의 설명 가능성을 유지하면서도 규칙별 공간적 타당성을 반영한 후보 순위를 수행함
-
- 성능 평가는 MRR(mean reciprocal rank) 및 Hits@1, Hits@3, Hits@10을 사용함
 - 또한 기존 연구와 동일하게 시간 정보를 고려한 filtered setting에서 평가를 수행함
 - 즉, 정답 이외의 모든 사실 중 테스트 정답과 비교 대상이 되는 사실을 필터링 함
 - 모든 시점에서 동일한 subject와 relation 및 timestamp를 가지는 객체를 제거하는 일반적인 filtering과 비교했을 때, 공간 정보를 고려한 filtering은 보다 현실적인 성능 평가를 가능하게 함

Baseline methods

- 제안하는 STLogic의 성능을 검증하기 위하여 규칙 기반, 임베딩 기반, 그리고 시공간 지식 그래프 기반 모델들과 비교함

(1) Temporal logical rule 기반

- TLogic
 - Temporal random walk를 이용하여 시간 논리 규칙을 학습하고, explainable link forecasting을 수행하는 대표적인 규칙 기반 모델임
 - STLogic의 기본 프레임워크로 사용되며, 공간 정보를 고려하지 않는다는 점에서 직접적인 비교 대상임

(2) Embedding 기반 TKG forecasting

- RE-Net

- 과거 이벤트 시퀀스를 이용하여 미래 링크를 autoregressive 방식으로 예측하는 recurrent graph network 기반 모델임
- CyGNet
 - 과거 반복적으로 발생한 사실을 copy-generation 구조를 통해 활용하는 temporal knowledge graph forecasting 모델임
- TiRGN
 - Local historical pattern, global historical pattern, 그리고 시간 주기성을 함께 고려하는 time-guided recurrent graph network 기반 모델임

(3) Spatio-temporal knowledge graph 기반

- STSE
 - 공간 및 시간 정보를 embedding 공간에서 동시에 학습하여 STKG completion 및 link prediction을 수행하는 최신 STKG 모델임
 - spatial-aware knowledge graph completion 성능을 비교하기 위한 대표적인 공간 기반 모델로 사용함

(4) Ablation study

- 제안한 spatial context model의 효과를 분석하기 위하여 다음과 같은 ablation 실험을 수행함

TLogic	공간 정보를 사용하지 않는 기본 규칙 기반 모델
STLogic(only distance)	거리(distance)만을 이용하여 Spatial Context Model을 구성한 모델
STLogic (Distance + ΔDistance)	거리와 거리 변화량을 함께 사용하는 기본 제안 모델

- 추가적으로 다음과 같은 분석을 수행함:
 - **Forecasting 성능 비교**
 - MRR, Hits@1, Hits@3, Hits@10
 - **Spatial Context 효과 분석**
 - Spatial Fit Score 적용 전후 성능 비교
 - **Rule 분석**
 - 규칙별 Grounding 수
 - 규칙별 Spatial Distribution
 - Spatial Context가 후보 순위에 미치는 영향
 - **Case Study**
 - 동일한 Temporal Rule을 만족하는 후보에 대해 TLogic과 STLogic의 후보 순위 변화 및 공간적 근거를 비교하여 Explainability를 분석